

Домашняя работа

Задача 1: Преобразование секунд в часы и минуты

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя количество секунд и преобразует их в формат часов и минут. Программа должна вывести количество полных часов и оставшихся минут.

Пример:

```
Введите количество секунд: 5000
Результат: 1 час(ов) и 23 минут(ы)
```

Подсказка:

- Используйте целочисленное деление (//) для получения количества часов.
- Используйте остаток от деления (%) и целочисленное деление для получения минут.

Задача 2: Подсчет количества полных недель

Запросите у пользователя количество дней и посчитайте, сколько полных недель и остаток дней можно составить из этого количества. Используйте целочисленное деление и остаток от деления.

Пример:

```
Введите количество дней: 45
Полных недель: 6
Остаток дней: 3
```

Задача 3: Квадратный корень

Используя модуль `math`, напишите программу, которая запрашивает у пользователя число и выводит его квадратный корень.

Пример:

```
Введите число: 25
Квадратный корень: 5.0
```

Задача 4: Площадь круга

Запросите у пользователя радиус круга и вычислите его площадь, используя константу `math.pi` и формулу площади круга: $S = \pi * r^2$.

Пример:

```
Введите радиус круга: 5
Площадь круга: 78.54
```

Подсказка: Используйте функцию `math.pow()` для возведения в квадрат и константу `math.pi`.

Задача 5: Расстояние между точками

Напишите программу, которая запрашивает координаты двух катетов прямоугольного треугольника и находит расстояние между двумя точками на плоскости:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Пример:

$$A(2, 3), B(6, 9) \rightarrow d = 7.21$$

Задача 6: Логарифм числа

Запросите у пользователя число и вычислите его натуральный логарифм с помощью функции `math.log()`.

Пример:

Введите число: 10

Натуральный логарифм числа: 2.302585092994046

Задача 7: Округление и анализ дробной части

Пользователь вводит число.

Найдите:

- округление вверх и вниз
- дробную часть числа (например, для $5.83 \rightarrow 0.83$)

Задача 8: Конвертация радиан в градусы

Запросите у пользователя угол в радианах и преобразуйте его в градусы, используя функцию `math.degrees()`.

Пример:

Введите угол в радианах: 1

Угол в градусах: 57.29577951308232

Задача 9: Факториал числа

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя целое число и вычисляет его факториал с использованием функции `math.factorial()`.

Пример:

Введите целое число: 5

Факториал числа: 120

Задача 10: Площадь и периметр сектора круга

Пользователь вводит радиус r и угол сектора в градусах α .

Вычислите:

1. Длину дуги:

$$L = 2 * \pi * r * (\alpha / 360)$$

2. Площадь сектора:

$$S = \pi * r^2 * (\alpha / 360)$$

3. Периметр сектора:

$$P = 2r + L$$

Пример:

Введите радиус: 5

Введите угол: 90

$L = 7.85$

$S = 19.63$

$P = 17.85$